

PLA/PET Recycler v0.6.1 Safety, purge, forming-chain orchestration closure

Revision safety-orchestration-closure-v0.6.1 · 2026-08-31

Release state: **SAFETY_ORCHESTRATION_BASELINE**
Implementation: **IMPLEMENTATION_BASELINE**
Virtual physics: **VIRTUAL_PHYSICS_VALIDATED**
Cross solver: **CROSS_SOLVER_VALIDATION_PENDING**
Empirical: **EMPIRICAL_VALIDATION_OPTIONAL_NOT_RUN**

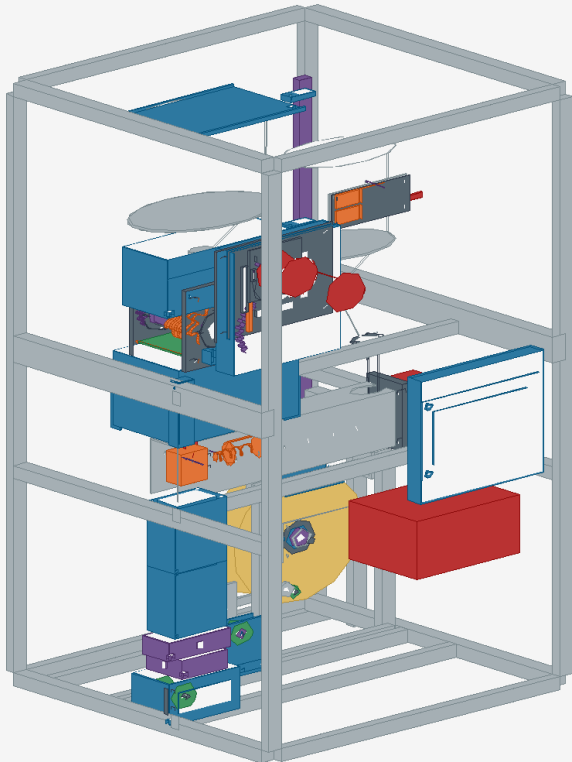
본 보고서는 디지털 구현과 선택한 가상 방정식 안의 결과다. 실제 fan airflow, cutter torque, purge 질량, filament 품질, E-stop/interlock/fuse 물리 동작, Autodesk Fusion 결과 또는 안전 인증을 주장하지 않는다. 구매·가공·통전·commissioning은 별도 사용자 승인 전 금지한다.

1 기준선과 architecture freeze

최종 v0.6 source SHA 60ccd92fe9a7df35b550a2a57649b1263da09d10을 archive branch/tag로 보존했다. v0.6.1 branch에는 현재 main을 한 번 merge했으며 v0.6 tree reversion은 없다. 기계 architecture와 geometry는 동결했다. FCStd/STEP/STL/3MF/PNG binary는 revision 문자열만 바꾸려고 재생성하지 않았고 경량 metadata에 동일 geometry provenance를 기록했다.

470 × 700 × 930 mm enclosure, 16 mm × 16 L/D screw, 360 W process heater, compact cooling, X/Y gauge, puller, dancer/traverse와 1 kg spool을 유지한다. 출력품 12종은 각 축 210 mm 이하이며 slicer planning mass는 reserve 포함 1,012.70 g이다.

implementation-crosssolver-v0.6 | 470 x 700 x 930 mm



2 Firmware safety orchestration

Pure C++ MachineSupervisor가 process/material/forming 상태, calibration, start transaction, atomic clear, purge와 spool eligibility를 단일하게 조정하고 .ino는 physical I/O, EEPROM, UI adapter 역할만 한다.

- Cold boot material은 NONE이고 drive/gauge/current/cooling/temperature readiness를 분리한다. EEPROM v2 magic/version/CRC가 틀리면 record를 zero-sanitize하며 부분 교정이 다른 domain을 ready로 만들지 않는다.
- Shredder는 drive/current/guard/subsystem start가 성공한 뒤에만 SHREDDING을 commit한다. Preheat는 온도 ready 뒤에도 별도 operator arm 전 extrusion motion을 시작하지 않는다.
- PREHEAT/PURGE start는 IDLE fan-only probe에서 A4 current feedback 1.5 s 연속 healthy 후에만 commit한다. 3.0 s timeout은 FAULT/all-zero이며 clear가 자동 restart를 만들지 않는다.
- Fault clear는 모든 subsystem의 lockout/guard/thermal/driver preflight 뒤 한 번에 commit한다. 실패하면 어떤 latch도 부분적으로 지우지 않는다.
- 최종 actuator invariant가 false면 production output을 적용하지 않고 FAULT/all-zero로 fail-closed한다.

3 Purge와 forming-chain policy

MAINTENANCE_PURGE는 이전 material profile을 유지한다. Feed 승인과 독립 waste-path 확인이 모두 fresh guard/temperature/cooling/driver preflight를 통과해야만 PURGE_RUNNING에서 bounded screw/feed/puller-to-waste motion을 허용한다. 최소 120 s, verified A13 timestamp tach로 적분한 실제 32 screw revolution, 온도 안정, no fault와 시각 확인 뒤 screen/hopper/temperature/final acknowledgement를 순서대로 요구한다. Tach timeout/mismatch/driver fault에서는 revolution evidence를 무효화하며 80 g/120 g은 측정 질량이 아니다.

STOP/PAUSE purge abort는 session을 PURGE_PREHEAT_REQUIRED, 성공 완료는 SCREEN_CLEAN_REQUIRED로 옮긴다. 둘 다 motion/heater를 끄고 T1-Tdie가 60 °C 이하가 될 때까지 validated fan COOLDOWN을 유지한다. E-stop은 별도 즉시 all-zero다.

Gauge/cooling/puller/spooler/dancer/traverse fault는 하나의 NORMAL → RUNDOWN → THERMAL_HOLD → REQUALIFYING → READY_TO_RETHREAD policy를 공유하면서 reason은 따로 보존한다. Feeder/spool/traverse는 즉시 off, screw와 fault별 waste puller는 bounded rundown한다. Gauge 20개 연속 sample, $U95 \leq 0.03$ mm, 직경/ovality ≤ 0.05 mm 각 10 s, puller 비포 화, cooling feedback, PLA/PET 26.7/28.6 s transport delay를 만족해도 operator rethread 전 winding은 금지된다.

Dancer threshold는 warning 0.32, controlled stop 0.36, mechanical hard stop 0.4363 rad다. 정상 jam은 hard-stop contact 전 정지해야 하며 contact scenario는 emergency sensitivity로만 분류한다.

4 Virtual physics와 power

OpenModelica 1.27.0/MSL 4.0.0 suite는 process arbitration, fan-first start, purge lifecycle, common rundown, cooling recovery, quality requalification, puller tach grace, dancer contact, full coupled melt/forming/spool physics와 E-stop phase를 실행한다. Mandatory 111 scenario가 모두 PASS했고 failure set은 비어 있다. Gauge/cooling/spool fault의 common rundown response latency는 모두 0.1 s, quality violation의 requalification entry→READY_TO_RETHREAD는 27.8 s 였다. 개별 정량치는 simulation/openmodelica/results/summary.json을 source of truth로 한다.

별도 component watt 가정으로 계산한 8개 orchestration power phase는 모두 peak 500 W 이하/reserve 100 W 이상이다. 최 대는 SHREDDING 477.2 W, 최소 reserve는 122.8 W다. OpenModelica dynamic phase에서도 purge/rundown/thermal hold/requalifying 권한과 component 합계를 각각 검사한다.

Normal Empty/Half/Full spool jam과 dancer prelimit는 mechanical hard stop을 사용하지 않는다.

DancerHardStopSensitivity만 contact reaction을 별도 보고하며 normal safe behavior가 아니다. Transient forming 결과는 final error만 보지 않고 maximum error, out-of-tolerance duration, recovery time, ovality와 invalid interval의 spool eligibility를 함께 기록한다.

5 Runtime, red-team과 재현성

- Firmware host module tests: 7/7 PASS.
- Arduino Mega 2560 compile: PASS.
- Production-linked runtime: 43 scenarios, 116 trace events, invariant failure 0.
- Fixed bounded sequence: 4 seeds × 최대 64 events, PASS.
- False-PASS red-team: 14/14 mutation 검출.
- Generated contract equivalence: 11 process phases, 8 power phases, PASS.
- CAD/mesh/slicer/collision/CalculiX 기준은 동결 geometry에 대해 재검사한다.

최종 commit 뒤 clean clone에서 CI-LIGHT와 CI-FULL을 실행하고 exact commit SHA, artifact count, mismatch count와 scenario count를 validation/evidence/exact_head_evidence.json에 결속한다. Self-referential evidence는 release commit 을 바꾸지 않도록 commit 밖에서 생성한다.

6 Fusion, budget와 gate

FreeCAD controlling source의 STEP 9개와 LC01-LC10은 정확한 v0.6.1 engineering-source SHA, STEP/load/model/OpenModelica-envelope hash에 결속한다. LC01-LC10 모두 rerun_required=true, result cell은 비어 있고 Windows validator는 오래된 v0.6 binding을 거부한다. 실제 Fusion solve가 없으므로 CROSS_SOLVER_VALIDATION_PENDING이다.

- Conditional plan: 175,729 KRW.

- Cooling-feedback generic allowance: 2,000 KRW.
- Contingency 포함 absolute plan: 195,729 KRW; 계획 여유 4,271 KRW.
- VERIFIED PROCUREMENT_BUDGET=NOT_ESTABLISHED; quote/receipt/donor 실물 증거 없음.
- PROCUREMENT_APPROVAL_GATE=USER_APPROVAL_REQUIRED.
- COMMISSIONING_GATE=USER_APPROVAL_REQUIRED.

Gate-1 cutter coupon부터 Gate-5 diameter/spool까지는 OPTIONAL_EMPIRICAL_VALIDATION이며 현재 미수행이다. 이 릴리스는 SAFETY_CERTIFIED, EMPIRICALLY_VALIDATED, PRODUCTION_CERTIFIED, CROSS_SOLVER_VALIDATED가 아니다.